(i) நாணயத்தினைச் சுண்டுதல் (தலை அல்லது பூ)

(ii) பகடை உருட்டுதல் (ஒற்றைப் படை எண் அல்லது இரட்டைப் படை எண்)

'n' சார்பற்ற பெர்னோலியின் முயற்சிகள் கொண்ட ஒரு கணத்தினைக் கொண்டு அதில் இருந்து கிடைக்கும் முடிவுகளில் p என்பது வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு மற்றும் மாறிலியாக இருக்கும். மேலும் q என்பது தோல்வியின் நிகழ்தகவினைக் குறிப்பதாகும். சார்பற்ற சோதனையில் x என்பது வெற்றியின் நிகழ்தகவாகக் கொண்டால் அதனுடைய தொடர்சியாக $(n-x)$ எனும் தோல்வியின் நிகழ்தகவு கீழ்கண்டவாறு அமையும். ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தேற்றத்தின்படி ஒரு வரிசையில் SSFSFFFS…. FSF என்று விவரிக்க முடியும்.

$$\begin{aligned} P(SSFSFFFS.....FSF) &= P(S)P(S)P(F)P(S)\ \ldots\ P(F)\ P(S)P(F) \\ &= p.p.q.p\ \ldots\ q.p.q \\ &= p.p.p.p\ \ldots\ q.q.q.q.q.q\ \ldots \\ &= \{x \text{ காரணிகள்}\}\ \{(n-x) \text{ காரணிகள்}\} \\ &= p^x q^{(n-x)} \end{aligned}$$

'n' முயற்சியில் x வெற்றி என்பது ${}^nC_x$ என்ற வழியில் கிடைக்கும் மற்றும் அதனுடைய நிகழ்தகவானது $p^x q^{n-x}$ ஆகும்.

வெற்றியின் எண்ணிக்கையினை இவ்வாறாக பெறப்படின் அதனை ஈருறுப்பு நிகழ்தகவு பரவல் மற்றும் ஈருறுப்பு பெருக்கம் $(q+p)^n$ எனப்படும்.

வரையறை 7.1

X என்ற சமவாய்ப்பு மாறி ஈருறுப்புப் பரவலைப் பின்பற்றி அதனுடைய பண்பளவைகளான n மற்றும் p ஆகியவை குறையற்ற மதிப்பினைக் கொண்டிருப்பின், அதன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு

$$P(X=x) = p(x)$$

$$= \begin{cases} {}^nC_x p^x q^{n-x}, & x = 0,1,2,\ldots..n; q = 1-p \\ 0 & \text{, மற்றபடி} \end{cases}$$

குறிப்பு

ஈருறுப்புப் பரவலைக் கொண்டுள்ள X எனும் சமவாய்ப்பு மாறி ஈருறுப்பு மாறி எனப்படும். அதாவது $X \sim B(n,p)$ என்பது ஈருறுப்பு மாறி ஆகும்.

ஈருறுப்புப்பரவலைக்காணும்நிபந்தனைகளின்படி நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் :

1. முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை 'n' என்பது ஒரு முடிவுறு எண்ணாக இருத்தல் வேண்டும்.
2. முயற்சிகள் ஒன்றுக்கொன்று சார்பற்றவையாக இருத்தல் வேண்டும்.
3. வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு p என்பது ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் மாறிலியாக இருக்க வேண்டும்.
4. ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் இரண்டு விளைவுகளே சாத்தியமானது. அவை வெற்றி அல்லது தோல்வி மட்டுமே.

ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டின் நிரூபணம்:

ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி

$$E(X) = \sum_{x=0}^{n} x \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

$$= p \sum_{x=1}^{n} x. \frac{n}{x} \binom{n-1}{x-1} p^{x-1} q^{n-x}$$

$$= np\,(q+p)^{n-1} \qquad [\text{since } p+q=1]$$

$$= np$$

$$E(X) = np$$

$\therefore$ ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி என்பது np ஆகும்

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

இங்கு, $E(X^2) = \sum_{x=0}^{n} x^2 \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$

$$\sum_{x=0}^{n} \{x(x-1)+x\} \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

$$= \sum_{x=0}^{n} \{x(x-1)\} \binom{n}{x} p^x q^{n-x} + \sum_{x=0}^{n} x \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 156 3/5/2020 12:29:09 PM